

MATLAB

Úvod do predmetu



Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5

Čo je MATLAB?

- **MATrix LABoratory** — prostredie na numerické výpočty, vizualizáciu a modelovanie
- Vyvíja ho firma MathWorks (od roku 1984)
- Základná dátová jednotka je **matica / pole** — všetko (aj jedno číslo) je v skutočnosti matica 1×1
- Kombinuje príkazový riadok, editor skriptov, grafický výstup a nástroj na simulácie (Simulink) v jednom prostredí

Na čo sa v praxi používa?

- Spracovanie a analýza signálov (zvuk, senzory, biomedicína)
- Spracovanie obrazu a počítačové videnie
- Strojové učenie a umelá inteligencia
- Robotika a autonómne riadenie
- Simulácie fyzikálnych, elektrických a mechanických systémov (Simulink)
- Návrh a testovanie riadiacich systémov (autá, lietadlá)
- Spracovanie dát vo vede, výskume a financiách

Kde sa s ním stretnete v praxi

- Technické univerzity majú **campus-wide licenci**u — voľne dostupné pre študentov aj doma
- Automobilový a strojársky priemysel — vývoj, testovanie a simulácie
- Letecký a elektrotechnický priemysel
- Výskumné a vývojové (R&D) centrá firiem
- Diplomové a bakalárske práce na technických fakultách

Čím sa MATLAB líši od „bežných“ jazykov?

	Python	C	HTML/CSS	MATLAB
Typ jazyka	univerzálny	nízkoúrovňový	značkovací	numerický, maticový
Beh programu	interpretovaný	kompilovaný	prehliadač	interpretovaný
Indexovanie od	0	0	—	1
Licencia	open-source	open-source	open-source	komerčná

Čo už poznáte a čo je nové

- Premenné bez deklarácie typu — podobne ako v Pythone
- **Indexovanie od 1**, nie od 0 — rozdiel oproti Pythonu, C aj CSS
- Všetko je matica/vektor — aj jedno číslo, aj text
- **Simulink** — programovanie pomocou blokov a prepojení namiesto textového kódu, úplne iný spôsob práce než písanie riadkov kódu

Osnova predmetu

1. **Matice** — tvorba, indexovanie, operácie, sústavy rovníc
2. **Grafika** — 2D grafy, viacero grafov naraz, formátovanie
3. **Skripty a funkcie** — vlastné .m súbory, práca so súbormi
4. **Simulink (úvod)** — blokové modelovanie jednoduchých systémov

Užitočné odkazy

- **MATLAB Cheat Sheet** — oficiálny prehľad príkazov od MathWorks (predloha pre náš cheatsheet)

<https://www.mathworks.com/campaigns/offers/matlab-basic-functions-reference-cheat-sheet.html>

- **MATLAB Online** — MATLAB priamo v prehliadači, bez inštalácie

<https://matlab.mathworks.com/>

- **MATLAB Onramp** — bezplatný interaktívny úvodný kurz

<https://matlabacademy.mathworks.com/details/matlab-onramp/gettingstarted>

- **Simulink Onramp** — bezplatný úvodný kurz do Simulinku

<https://matlabacademy.mathworks.com/details/simulink-onramp/simulink>

- **Machine Learning Onramp** — bezplatný úvodný kurz strojového učenia

<https://matlabacademy.mathworks.com/details/machine-learning-onramp/machinelearning>

- **Oficiálna dokumentácia MATLABu**

<https://www.mathworks.com/help/matlab/>

Podíme na to

Otvorte si MATLAB a skúsme prvé príkazy
